

Lista de requerimientos del dashboard

0. Definiciones base

- **Usuario del sistema:** persona que administra o maneja el fondo de inversión dentro de la plataforma.
 - **Inversionista:** cliente o persona que invierte en el fondo.
 - **Portal del inversionista (¿Es posible crearlo?):** espacio web generado por contrato, accesible mediante link enviado por correo, donde el inversionista interactúa con el proceso del contrato.
-

1. Creación de inversionistas

1.1 Creación mediante formulario externo

El sistema debe permitir la creación de inversionistas mediante un link externo que dirija a un formulario.

Requerimientos funcionales:

- El formulario debe permitir:
 - Ingresar los datos del inversionista.
 - Seleccionar el plan de inversión.
 - Ingresar el monto de inversión.
- El formulario debe incluir una calculadora dinámica que, según el monto y el plan elegido:
 - Calcule el rendimiento.
 - Calcule los plazos.
 - Muestre la lógica de depósitos o desembolsos correspondiente al plan seleccionado.

- El formulario puede guardar un borrador para el inversionista si no lo termina, sin que esto requiera seguimiento interno dentro del dashboard.
- Al enviar el formulario:
 - El sistema debe crear automáticamente el perfil del inversionista en el dashboard.
 - El sistema debe generar automáticamente un contrato en estado borrador, según el plan elegido y la plantilla correspondiente.

1.2 Creación manual desde el dashboard

El sistema debe permitir crear inversionistas y contratos manualmente desde la plataforma.

Requerimientos funcionales:

- Debe existir una opción para registrar un inversionista manualmente.
 - Debe existir una opción para llenar manualmente el formulario dentro del sistema.
 - El formulario manual debe tener la misma lógica funcional que el formulario externo.
 - Al completar el formulario manual, el sistema debe generar el contrato en estado borrador según el plan elegido.
-

2. Modelo de datos

2.1 Datos del inversionista

El objeto **Inversionista** debe contener los siguientes datos:

- Nombre completo
- Número de cédula (**único**)
- Número de teléfono
- Correo electrónico (**uno o varios**)

Requerimientos funcionales:

- El número de cédula debe ser único en el sistema.
- El sistema debe validar que no existan inversionistas duplicados por número de cédula.
- El teléfono y el correo electrónico deben poder editarse posteriormente.

2.2 Datos del contrato

El objeto **Contrato** debe contener los siguientes datos:

- Monto a invertir
- Plazo máximo: 4 años
- Tipo de plan seleccionado
- Tipo de periodicidad de pagos, según el plan
- Periodicidad de reportes
- Estado del contrato

2.3 Beneficiarios del contrato

El contrato debe permitir registrar beneficiarios.

Requerimientos funcionales:

- Debe permitir un mínimo de 1 y un máximo de 4 beneficiarios.
- Cada beneficiario debe incluir:
 - Nombre completo
 - Número de cédula
 - Número de teléfono

Relación y uso:

- Un contrato puede tener varios beneficiarios.
- Un mismo beneficiario puede estar enlazado a varios contratos.
- Esta relación compartida del beneficiario es informativa.

- El beneficiario no participa en el proceso de revisión, aprobación ni firma del contrato.
 - El beneficiario se utiliza únicamente como contacto de referencia para recibir el dinero en caso de que el inversionista no sea apto para recibirlo.
-

3. Relación entre inversionistas y contratos

3.1 Relación contrato–inversionistas

- Un contrato puede estar relacionado con uno o varios inversionistas.

3.2 Relación inversionista–contratos

- Un inversionista puede tener cero, uno o varios contratos.
- Un inversionista puede existir en el sistema aunque no tenga contratos activos en ese momento.

3.3 Estado del inversionista

El perfil del inversionista debe tener un estado general:

- **Activo:** cuando tiene contratos en proceso.
 - **Inactivo:** cuando no tiene contratos en proceso.
-

4. Gestión de planes de inversión

4.1 Administración de planes

El sistema debe permitir administrar los planes de inversión desde la plataforma, ya que pueden cambiar según el año, promociones o temporadas.

Requerimientos funcionales:

- Los planes de inversión deben poder modificarse.
- Debe poder actualizarse el porcentaje de ganancia de cada plan.
- Debe poder actualizarse el monto mínimo de cada plan.

- Cada plan debe tener una descripción editable.
- Los cambios de planes deben poder aplicarse según vigencia anual o por temporada/promoción.

4.2 Planes actualmente definidos para 2026

Plan Anual

- Monto mínimo: **\$1,000**
- Porcentaje de ganancia: **120%**
- Descripción (**ejemplo**): el depósito o desembolso se realiza al final del año.

Plan Mensual

- Monto mínimo: **\$10,000**
- Porcentaje de ganancia: **125%**
- Descripción (**ejemplo**): se deposita el 10% por mes a partir del tercer mes. Al final del primer año se entrega el monto restante correspondiente al 125%, haciendo el cálculo respectivo.

Plan Semestral

- Monto mínimo: **\$10,000**
- Porcentaje de ganancia: **135%**
- Descripción (**ejemplo**): es un plan de un año con un depósito semestral del 40%.

5. Gestión de contratos

5.1 Estado inicial del contrato

- Todo contrato debe crearse inicialmente en estado **Borrador**.

5.2 Estados del contrato

El contrato debe poder tener, al menos, los siguientes estados:

- **Borrador**
- **Pendiente de aprobación**
- **Revisión solicitada**
- **Activo**
- **Vencido**
- **Cancelado antes de tiempo**

5.3 Estado borrador

- El estado **Borrador** indica que el contrato fue generado a partir del formulario y está pendiente de revisión.
- El borrador se genera según el plan elegido y la plantilla correspondiente.
- El borrador debe permitir modificaciones manuales por si se requiere hacer ajustes específicos.

5.4 Revisión previa al envío

Antes de enviar el contrato a aprobación, el usuario del sistema debe poder revisar el borrador y decidir cuándo enviarlo.

Requerimientos funcionales:

- El borrador no debe enviarse automáticamente a aprobación al momento de generarse.
- El usuario del sistema debe poder revisar el contenido del borrador antes de enviarlo.
- El usuario del sistema debe poder realizar cambios manuales antes del envío.
- Debe existir una acción explícita para enviar el contrato desde borrador a **Pendiente de aprobación**.

5.5 Solicitud de revisión por parte del inversionista

Si el inversionista no está de acuerdo con el borrador, debe poder solicitar cambios.

Requerimientos funcionales:

- El inversionista debe poder devolver el borrador con estado **Revisión solicitada**.
- Debe existir un campo de comentario para indicar qué cambio desea realizar.
- Ejemplo: cambio de monto a invertir, cambio de datos o ajuste del contenido del contrato.

5.6 Envío de borrador a aprobación

- Una vez revisado por el usuario del sistema, el borrador debe pasar a estado **Pendiente de aprobación**.
- Al pasar a este estado, debe habilitarse el portal del inversionista correspondiente a ese contrato y enviarse su link por correo a los inversionistas relacionados.

5.7 Cancelación del contrato

- El contrato puede cancelarse antes de iniciar.
- Si el inversionista retira antes de tiempo, esto se manejará fuera del dashboard, pero el sistema debe permitir marcar el contrato como **Cancelado antes de tiempo**.
- Deben poder subirse los comprobantes de los depósitos o desembolsos realizados al inversionista en ese proceso.

6. Portal del inversionista

6.1 Relación portal-contrato

- Cada contrato debe tener su propio portal del inversionista.
- El portal debe estar enlazado específicamente a un contrato.
- Si existe un nuevo contrato, debe generarse un portal distinto.
- Si existe una modificación contractual o un nuevo proceso de revisión, debe poder generarse un nuevo link o portal asociado a esa nueva instancia del contrato.

6.2 Acceso al portal

- El acceso al portal debe enviarse por correo mediante un link.
- El correo funciona como canal de acceso, no como canal operativo principal del proceso.

6.3 Funciones del portal

Dentro del portal del inversionista se debe poder:

- Revisar el contrato.
- Aprobar el borrador.
- Solicitar revisión del borrador con comentario.
- Subir el contrato firmado.
- Subir comprobantes de depósito.
- Enviar la respuesta cuando haya completado lo necesario.

6.4 Estado del portal

- El portal debe permanecer habilitado mientras el proceso del contrato requiera acción del inversionista.
 - Cuando el proceso asociado ya quede cerrado o completado, el portal puede deshabilitarse.
 - Si se requiere una nueva revisión, modificación o cambio contractual, debe generarse un nuevo acceso asociado al nuevo proceso del contrato.
-

7. Proceso del contrato

7.1 Flujo general del contrato

El proceso del contrato debe seguir esta secuencia:

1. El formulario se llena, ya sea:
 - mediante link externo, o
 - manualmente dentro del sistema.

2. El usuario o inversionista selecciona el plan.
 3. El sistema genera automáticamente un borrador de contrato según:
 - el plan elegido,
 - la plantilla correspondiente.
 4. El usuario del sistema revisa el borrador antes de enviarlo.
 5. El borrador puede modificarse manualmente si se requiere un ajuste específico.
 6. Cuando el usuario del sistema lo decida, el contrato se cambia a estado **Pendiente de aprobación**.
 7. En ese momento se habilita el portal del inversionista para ese contrato y se envía por correo el link de acceso.
 8. El inversionista entra al portal y puede:
 - aprobar,
 - solicitar revisión,
 - subir documentos requeridos.
 9. Si el inversionista solicita cambios, el contrato pasa a **Revisión solicitada** con comentario.
 10. Cuando todos los inversionistas aprueban y un usuario del sistema también aprueba dentro de la aplicación, el contrato pasa al proceso de firma.
 11. Las firmas se realizan externamente mediante firma digital.
 12. El contrato firmado se sube al portal o al sistema según corresponda.
 13. Los comprobantes de depósito se suben mediante el portal del inversionista o desde el dashboard interno.
 14. Cuando el contrato está firmado por ambas partes y están completos los elementos requeridos, se registra la versión oficial del contrato.
 15. La versión oficial queda almacenada y enlazada al o a los inversionistas correspondientes.
-

8. Proceso de aprobación del contrato

8.1 Aprobaciones requeridas

Para que un contrato pase a firma, debe contar con:

- aprobación de todos los inversionistas relacionados, y
- aprobación de un usuario del sistema.

8.2 Gestión de aprobaciones desde el dashboard

Requerimientos funcionales:

- El sistema debe registrar la aprobación de los inversionistas relacionados con el contrato.
- El sistema debe permitir que un usuario del sistema otorgue la aprobación final desde el dashboard.
- El contrato solo debe pasar a firma cuando existan ambas aprobaciones.

8.3 Consulta para implementación

- **Pregunta para el programador:** evaluar qué tan viable es crear un portal del inversionista por contrato, accesible por link enviado por correo, donde el inversionista pueda revisar el contrato, aprobar o solicitar revisión, subir contrato firmado, subir comprobantes de depósito y enviar su respuesta final dentro de ese mismo ambiente.
-

9. Proceso de firma

9.1 Solicitud de firmas

Requerimientos funcionales:

- Las firmas se realizan externamente mediante firma digital.
- Una vez firmado externamente, el documento debe subirse al sistema.
- El sistema debe guardar la versión firmada del contrato como documento oficial.

9.2 Condición para activación del contrato

- Si solo una parte firma y la otra no, el contrato no puede activarse.
- Aunque la fecha de inicio ya haya llegado, el contrato no debe activarse si faltan firmas o depósitos.

9.3 Notificación por proceso demorado

- Si la fecha de inicio del contrato llegó y todavía faltan firmas o depósitos, el sistema debe generar una notificación de proceso demorado.
-

10. Control de pagos y depósitos

10.1 Registro de pagos asociados al contrato

El sistema debe permitir llevar control de pagos asociados a cada contrato.

Requerimientos funcionales:

- Cada registro de pago debe incluir:
 - Nombre completo del inversionista
 - Correo electrónico
 - Fecha de pago
 - Monto de pago
- Los pagos deben estar asociados al contrato correspondiente.
- El control de pagos debe considerar la lógica del plan del contrato:
 - mensual,
 - semestral,
 - anual.

10.2 Múltiples depósitos

- Un contrato puede tener múltiples depósitos.

10.3 Verificación de depósitos

- Debe existir una condición o campo de **depósito verificado**.

Consulta para implementación:

- **Pregunta para el programador:** evaluar si la IA puede revisar los comprobantes de depósito y verificar si hacen match con el monto esperado del contrato o con la modificación vigente.
 - Si la validación automática detecta un posible error, el sistema debe generar una notificación para validación manual por parte del usuario del sistema.
-

11. Comunicación

11.1 Estructura de la sección de comunicación

El dashboard debe tener una sección llamada **Comunicación**, la cual debe incluir al menos:

- **Reportes periódicos**
- **Boletines informativos**

11.2 Canal de comunicación

- El correo debe utilizarse como canal de envío de accesos, avisos, reportes y comunicaciones.
 - Las acciones operativas del inversionista relacionadas con aprobación y carga de documentos deben manejarse mediante el portal del inversionista.
-

12. Reportes periódicos

12.1 Periodicidad de reportes

- Cada contrato debe tener definida una periodicidad de reportes.
- La periodicidad de reportes debe ser configurable desde la plataforma.
- Actualmente la periodicidad utilizada es **cada 2 meses**.

12.2 Formulario previo al reporte

Antes de generar un reporte, debe existir un formulario del reporte a generar.

Requerimientos funcionales:

- El formulario del reporte debe permitir ingresar el porcentaje de rendimiento generado en el período correspondiente.
- El formulario del reporte debe permitir ingresar una descripción personalizada del período.

12.3 Cálculo base del reporte bimensual

Para el reporte bimensual actual, el sistema debe tomar el porcentaje de crecimiento del fondo en esos dos meses y aplicarlo al capital invertido de cada inversionista relacionado.

Requerimientos funcionales:

- El usuario del sistema debe poder ingresar el porcentaje de crecimiento del período.
- El sistema debe calcular automáticamente cuánto representa ese porcentaje sobre el capital invertido de cada inversionista.
- El cálculo base debe mantenerse igual en cada reporte; únicamente cambia el porcentaje ingresado para el período.

Ejemplo funcional:

- Si en dos meses el fondo creció **10%**, el sistema debe calcular para cada inversionista el **10% de su capital invertido** en ese contrato.
- Si en otro período el fondo creció **15%**, el sistema debe recalcular el valor correspondiente usando ese nuevo porcentaje.

12.4 Descripción del reporte

Cada reporte debe incluir una descripción personalizada del período.

Requerimientos funcionales:

- El usuario del sistema debe poder redactar una descripción libre para cada reporte.

- La descripción debe poder explicar de forma personalizada qué ocurrió en ese período.

Descripción (ejemplo):

- "En estos dos meses se trabajó sobre el movimiento del oro y sobre noticias importantes que permitieron ganar rentabilidad."

12.5 Tipos de reporte

- Cada reporte debe poder tener un tipo o descripción del tipo de reporte.

Ejemplos:

- Reporte bimensual normal
- Otro tipo de reporte configurable

12.6 Generación y agrupación de reportes

Requerimientos funcionales:

- El sistema debe poder revisar qué contratos requieren reporte en el período actual.
- El sistema debe poder generar una agrupación o listado de contratos pendientes de reporte.

12.7 Envío, almacenamiento e historial

- Los reportes se envían por correo.
- Los reportes deben poder reenviarse.
- Cada reporte enviado debe guardarse como PDF dentro del sistema.
- Debe guardarse el historial de reportes enviados por contrato.

13. Boletines informativos

13.1 Envío de boletines

El sistema debe permitir al usuario del sistema enviar boletines o comunicaciones informativas.

Requerimientos funcionales:

- Debe poder enviarse una comunicación a distintos grupos de destinatarios.
- El usuario del sistema debe poder seleccionar a quién enviar la comunicación según agrupaciones.

Agrupaciones requeridas:

- Todos los inversionistas activos
 - Todos los inversionistas inactivos
 - Todos los inversionistas
 - Inversionistas con planes mensuales
 - Otras agrupaciones según filtros disponibles en la plataforma
-

14. Correos e historial de comunicación

14.1 Historial de correos

- Debe guardarse el historial de todos los correos enviados desde el sistema.
 - No es necesario saber quién abrió un correo.
 - No es necesario manejar plantillas predefinidas para boletines.
-

15. Notificaciones

15.1 Canales de notificación

- Las notificaciones deben poder configurarse como:
 - internas,
 - por correo,
 - o ambas.

15.2 Notificaciones de aprobación

El sistema debe generar notificaciones cuando:

- uno o varios inversionistas aprueben el borrador del contrato.

15.3 Notificaciones de revisión solicitada

El sistema debe generar notificaciones cuando:

- un inversionista solicite revisión del borrador e incluya comentario.

15.4 Notificaciones de nueva solicitud

El sistema debe generar una notificación cuando:

- se solicite o cree un nuevo contrato mediante el link externo.

15.5 Notificaciones de reportes

El sistema debe generar notificaciones cuando:

- llegue el momento de generar reportes para contratos según su periodicidad configurada.

15.6 Notificaciones de vencimiento y desembolso

El sistema debe generar notificaciones cuando:

- un contrato esté próximo a vencer.
- un contrato tenga un desembolso próximo.

Requerimientos funcionales:

- Debe poder configurarse con cuánta anticipación se desea recibir la notificación.
- Ejemplo: avisar 1 mes antes del vencimiento o antes de un desembolso semestral.

15.7 Notificaciones de proceso demorado

El sistema debe generar una notificación cuando:

- la fecha de inicio del contrato ya llegó y aún faltan firmas o depósitos para activarlo.
 - No es necesario manejar estado leído / no leído para las notificaciones.
-

16. Usuarios, roles y control interno

16.1 Múltiples usuarios del sistema

- El sistema debe permitir varios usuarios internos.

16.2 Roles

- Deben existir roles con distintos niveles de acceso.
- Ejemplo:
 - usuarios administrativos,
 - usuarios asistentes con acceso restringido a parte de la información.

16.3 Historial de acciones

- **Pregunta para el programador:** evaluar si se puede registrar historial de acciones por usuario dentro del sistema.
-

17. Métricas del fondo

17.1 Métricas generales

El dashboard debe mostrar métricas generales del fondo, incluyendo:

- capital total en trabajo,
- rendimiento total registrado,
- cantidad de inversiones activas,
- cantidad de inversionistas activos,
- cantidad de inversionistas inactivos.

17.2 Proyección o cálculo dentro del contrato

- Dentro de cada contrato puede existir una sección descriptiva de cálculo de rendimiento.
 - Esta sección puede reutilizar la lógica de cálculo ya mostrada en el formulario inicial.
-

18. Documentos adjuntos del contrato

18.1 Adjuntos asociados al contrato

El objeto contrato debe permitir múltiples documentos adjuntos.

Tipos de documentos:

- Contrato firmado en PDF
- Comprobantes de depósito
- Comprobantes de desembolso en caso de cancelación antes de tiempo
- Reportes en PDF

18.2 Comprobantes de depósito

- El dashboard debe tener una sección para subir comprobantes de depósito.
 - Los comprobantes deben quedar enlazados al contrato correspondiente.
-

19. Versiones e historial del contrato

19.1 Manejo de versiones

Requerimientos funcionales:

- Debe poder guardarse la versión original del contrato.
- Debe poder guardarse versiones posteriores cuando exista un addendum o modificación.
- Si existe un error en un contrato ya firmado, debe poder reiniciarse el proceso de borrador y firma sobre una nueva versión.

19.2 Historial documental

- El contrato debe conservar el historial de sus versiones junto con sus documentos adjuntos asociados.

20. Sistema de referidos

20.1 Relación de referidos

- Cada **inversionista puede tener un único referido asociado**.
 - El referido corresponde a otro inversionista dentro del sistema.
 - Un inversionista puede referir a múltiples inversionistas, pero cada inversionista solo puede tener un referido.
-

20.2 Comisión por referido

- El sistema debe permitir asociar una **comisión por referido**.
 - Esta comisión está vinculada a la actividad o inversión del inversionista referido.
 - El detalle de cálculo de la comisión puede definirse posteriormente (no es parte de este requerimiento inicial).
-

20.3 Registro de pagos de comisión

- El sistema debe permitir registrar pagos asociados a comisiones por referidos.

Requerimientos funcionales:

- Cada comisión pagada debe poder tener:
 - monto de la comisión,
 - fecha de pago,
 - comprobante de depósito adjunto.
 - Estos pagos deben estar vinculados al inversionista que recibe la comisión.
-

20.4 Visualización y reportes de referidos

El sistema debe permitir consultar información relacionada con referidos.

Requerimientos funcionales:

- Poder ver cuántos referidos tiene un inversionista.
- Poder generar una lista de los inversionistas referidos por una persona.
- Poder consultar cuánto dinero ha generado un inversionista en comisiones por referidos.
- Esta información debe poder integrarse en la sección de reportes del sistema.